

## Bab 18

### Teknik Pemuliaan Jagung Manis

Jagung manis merupakan salah satu sayuran yang populer di negara maju dan negara berkembang. Jagung dikonsumsi dalam bentuk muda yang direbus atau dibakar, disayur, dibuat perkedel, *cream* atau susu, sirup, dan bahan baku pembuatan permen. Di banyak negara, jagung manis digunakan untuk *topping* pizza.

Jagung manis termasuk tanaman menyerbuk silang sehingga teknik dan metode pemuliaannya menggunakan teknik dan metode pemuliaan tanaman menyerbuk silang. Arah pemuliaan jagung manis adalah varietas hibrida dan bersari bebas yang mempunyai karakter unggul seperti produktivitas tinggi serta tahan terhadap organisme pengganggu tanaman seperti penyakit bulai dan kualitas baik (rasa, warna, dan aroma).

#### A. Jagung Manis

Jagung manis atau *sweet corn* (*Zea mays* L. var. *saccharata*) termasuk dalam famili Gramineae, sub famili Panicoideae dan ordo Maydeae. Jagung manis diperoleh dari jagung biasa yang mengalami mutasi resesif secara spontan, mutasi ini dapat mengendalikan konversi gula menjadi pati dalam endosperm. Karakter biji jagung manis adalah berkerut dan transparan, dengan kandungan gula yang tinggi dan kandungan pati yang rendah pada endosperm (Tracy, 1997). Jagung manis mengakumulasi gula sekitar dua kali (sekitar 12%). Kandungan pati jagung manis lebih rendah, biji keriput, dan daya simpannya lebih rendah dibandingkan dengan jagung biasa.

Sifat manis pada jagung manis disebabkan oleh adanya gen resesif yang mencegah perubahan gula menjadi pati. Adanya gen mutan dalam keadaan homozigot resesif dapat menyebabkan terhambatnya proses biokimia perubahan gula menjadi pati. Kandungan gula dan pati pada endosperma jagung manis selain dipengaruhi oleh gen juga dipengaruhi oleh tingkat pemasakan. Kandungan gula tertinggi terdapat pada biji yang berumur 16 hari setelah penyerbukan, sedangkan kandungan pati meningkat pada 20 hari setelah penyerbukan kemudian konstan. Faktor lingkungan tidak banyak mempengaruhi pembentukan gula pada tanaman jagung manis.

Secara fisik maupun morfologi, jagung manis sulit dibedakan dengan jagung biasa. Perbedaan antara keduanya terletak pada warna tassel dan warna rambut. Jagung manis memiliki tassel dan rambut yang berwarna putih, sedangkan jagung biasa memiliki tassel berwarna kuning kecokelatan dan rambut berwarna merah. Perbedaan lainnya adalah jagung manis berumur lebih genjah karena dipanen saat tongkol masih muda dan memiliki tongkol lebih kecil dibandingkan jagung biasa. Tongkol jagung manis memiliki dua atau tiga pasang daun yang tumbuh di sisi kiri dan kanan yang merupakan perpanjangan kelobot atau kulit buah.

Berdasarkan sifat penyerbukannya jagung manis termasuk tanaman menyerbuk silang karena menunjukkan tipe seks *monoecious*, yakni bunga jantan dan betina terpisah pada bunga yang berbeda tetapi masih pada satu individu tanaman. Kemungkinan terjadinya penyerbukan sendiri pada tanaman jagung di bawah 1%.

**TABEL 18.1. TIGA GEN UTAMA YANG BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP RASA MANIS**

| Tiga gen utama penyebab rasa manis |                                           |         |
|------------------------------------|-------------------------------------------|---------|
| Gen                                | Tipe                                      | % Sugar |
| <i>su</i>                          | Normal                                    | 9—16    |
| <i>se</i>                          | <i>Sugar enhanced heterozygous 25% se</i> | 14—22   |
|                                    | <i>Sugar enhanced homozygous 100% se</i>  | 20—35   |
| <i>sh<sub>2</sub></i>              | Shrunken                                  | 28—44   |

## B. Genetik Jagung manis

Jagung manis adalah hasil mutasi resesif yang terjadi secara alami dalam gen yang mengontrol konversi gula menjadi pati dalam endosperm biji jagung. Pada awalnya, jagung manis diperoleh dari *field corn* yang mengalami mutasi spontan. Saat ini telah ditemukan 13 gen mutan yang dapat memperbaiki tingkatan gula pada jagung manis. Akan tetapi, hanya tiga gen utama mempengaruhi kemanisan jagung, yaitu: (1) *gen sugary gen*

(*su*); (2) *gen sugary enhancer (se)*; dan (3) *gen shrunken (sh<sub>2</sub>)* (Tabel 18.1). Ketiga gen tersebut merupakan gen resesif sehingga harus ditanam terpisah dari varietas jagung *field corn*.

Jagung manis normal mengandung gen *su*, menghasilkan gula, tetapi terjadi perubahan gula menjadi pati secara cepat setelah panen jika tongkol tidak berada dalam temperatur yang dingin. Jagung manis yang mengandung gen *se*, menghasilkan jumlah gula lebih tinggi dibanding yang mengandung gen *su*. Jagung manis yang mengandung gen *se* juga akan mengkonversi gula menjadi pati seperti jagung manis normal, tetapi prosesnya lebih lama setelah panen karena kandungan gulanya lebih tinggi. Jagung manis yang mengandung gen *se* cenderung memiliki perikarp yang lebih tipis sehingga penangannya harus lebih hati-hati. Perikarp yang tipis ini lebih mudah rusak jika dipipil menggunakan mesin. Jagung manis yang mengandung beberapa tipe kompleks, kadar gula dan rasanya lebih manis (Cobbledick, 1997).

Kultivar *Supersweet* mengandung gen *sh<sub>2</sub>*. Kultivar ini tidak langsung mengkonversi gula menjadi pati. Oleh karena itu, setelah panen rasa manisnya bertahan untuk suatu waktu yang sangat panjang. Hal ini memungkinkan petani, pedagang mempunyai waktu yang lebih lama untuk menjual jagungnya. Juga karena jagung manis tipe *sh<sub>2</sub>* mempertahankan kemanisan lebih panjang maka sangat disukai oleh konsumen. Namun, hal ini tidak berarti jagung manis tipe *sh<sub>2</sub>* tidak memiliki keterbatasan atau tidak perlu pendinginan cepat setelah panen. Kultivar *sh<sub>2</sub>* tetap memproses kandungan gula yang disimpan sampai habis. Dengan demikian, ketika menjelang panen, kandungan gulanya dibakar sampai habis sehingga menurunkan kemanisan dan bijinya mengembangkan perikarp-perikarp lebih tebal (kulit) sehingga menjadi kenyal (Cobbledick, 1997).

Menurut Lertrat and Pulam (2007), rasa manis pada jagung manis dikontrol oleh: (1) *gen sugary (su)* yang berada di kromosom No. 4; (2) *gen sugary enhancer (se)* yang berada di kromosom No. 2; (3) *gen shrunken2 (sh<sub>2</sub>)* yang berada di kromosom No. 3; dan (4) *gen brittle (bt)* yang berada di kromosom No.5. Kemanisan jagung manis yang mengandung gen *su* dan *se* lebih cepat hilang setelah panen dibandingkan dengan yang mengandung gen *sh<sub>2</sub>*. Aksi gen epistasis (dua gen bersama-sama) akan menyebabkan kemanisan semakin tinggi. Genotipe homozigot *su* dan *se* berada bersama-sama maka rasa manis lebih tinggi daripada *sh<sub>2</sub>*. Gen *sh<sub>2</sub>* bersama-sama dengan *se*, rasa manis lebih tinggi dan tidak cepat turun setelah panen. Varietas yang dikendalikan oleh gen *sh<sub>2</sub>* mempunyai daya kecambah rendah.

### C. Pemuliaan Jagung Manis

Pemuliaan tanaman jagung manis secara umum bertujuan untuk mendapatkan varietas-varietas yang mempunyai kuantitas dan kualitas hasil tinggi serta resistensi terhadap hama dan penyakit penting (penyakit bulai). Varietas unggul yang dikehendaki tersebut dapat diperoleh melalui evaluasi terhadap sifat morfologi-agronomi. Metode pemuliaan untuk jagung biasa dapat dipergunakan pada jagung manis, hanya berbeda pada tujuan seleksi dan cara evaluasi hasilnya dimana jagung manis lebih menekankan pada kualitas.

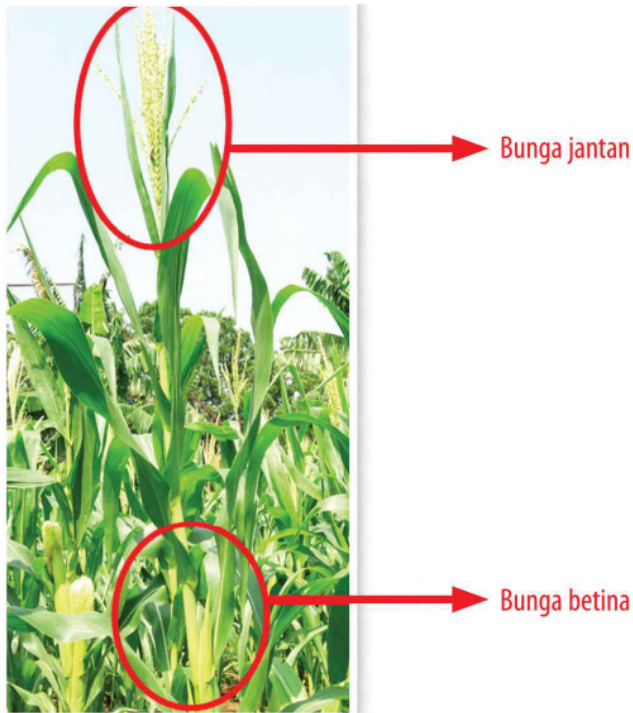
Evaluasi diperlukan untuk mengetahui manfaat suatu genotipe, sehingga dapat ditentukan genotipe-genotipe yang dapat dilepas sebagai varietas baru, dapat dijadikan tetua dalam persilangan atau masih perlu diseleksi lebih lanjut. Evaluasi bermanfaat untuk mengetahui keragaman genetik yang ada sehingga sumber-sumber genetik yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal. Data hasil evaluasi akhir digunakan untuk mendeskripsikan suatu populasi. Evaluasi suatu populasi mulai dilakukan pada tahap koleksi plasma nutfah. Jumlah evaluasi yang dilakukan bergantung pada kebutuhan dan sumber keragaman yang ada serta terkait beberapa aspek, seperti agronomi, patologi, morfologi, biokimia, dan sitologi.

Sasaran pemuliaan tanaman jagung manis lebih mengarah pada produksi dan kualitas hasil yang tinggi serta kisaran adaptasi tanaman yang luas. Kualitas jagung manis seperti kelembutan perikarp, derajat kemanisan, rasa, aroma, dan penampilan sangat penting dipertimbangkan oleh pemulia untuk diperbaiki tanpa mengabaikan sifat-sifat agronomisnya, seperti keseragaman tanaman, produksi hasil, dan ketahanan terhadap hama dan penyakit penting.

Arah varietas jagung manis adalah varietas hibrida dan varietas OP (*open pollinated*). Untuk membentuk varietas hibrida komersial maka diperlukan tiga syarat pokok yakni (1) persilangan dapat dilakukan secara mudah dan masal; (2) benih dapat diproduksi dengan biaya yang masih memberi keuntungan; (3) lebih unggul dari varietas tipe lain. Dengan persyaratan ini maka relatif hanya sedikit jenis tanaman yang dikembangkan melalui varietas hibrida.

Persilangan secara besar-besaran dapat dilakukan pada tanaman jagung. Untuk menyilangkan galur-galur murni hanya cukup menanam secara berselang-seling antara barisan galur sebagai jantan dan galur sebagai betina. Galur yang dijadikan tetua betina perlu dipotong bunga jantannya untuk menghindari kawin sendiri. Dalam rangka pembentukan hibrida maka diperlukan tetua galur murni. Tetua galur murni diperoleh dengan

melakukan penyerbukan sendiri (*selfing*) selama minimal 6 generasi (F<sub>6</sub>). Metode perakitan varietas jagung manis sama seperti perakitan varietas tanaman menyerbuk silang pada bab 11 dan pembentukan hibrida pada bab 12.



Gambar 18.1. Bunga Tanaman Jagung. (A) bunga Jantan dan (B) bunga betina.

## D. Morfologi Bunga Jagung Manis

Jagung merupakan tanaman berumah satu, terdiri atas bunga jantan dan bunga betina. Bunga jantan tumbuh sebagai perbungaan ujung (*tassel*) pada batang utama, sedangkan bunga betina tumbuh terpisah sebagai perbungaan samping (*tongkol*) yang berkembang pada ketiak daun (Gambar 18.1).

### 1. Bunga Jantan

Berbentuk malai longgar (*tassel*), terdiri dari bulir poros tengah dan cabang lateral. Poros tengah biasanya memiliki empat baris pasangan bunga (*spikelet*) atau lebih, cabang lateral biasanya terdiri dari dua baris. Setiap pasang bunga terdiri dari satu bunga duduk (tidak bertangkai) dan satu bunga bertangkai. Bunga *tassel* memiliki benang sari dan putik rudimenter (tidak berkembang).

## 2. Bunga Betina

Bunga betina terbentuk sebagai *spikelet* yang tumbuh dalam barisan yang berpasangan pada tongkol. Jumlah barisan berkisar antara 8—20, tergantung kultivar. Setiap *spikelet* terdiri atas dua bunga, bunga bagian bawah biasanya gugur. Bunga betina memiliki putik dengan tangkai yang sangat panjang (rambut) dari putik tunggal. Primordia sari tidak tumbuh sejak awal perkembangan bunga.

## E. Tahapan Persilangan dan Penyerbukan Sendiri

### 1. Persiapan

Sebagai persiapan untuk melakukan kastrasi, penyerbukan sendiri dan penyerbukan silang pada jagung perlu disediakan gunting kecil yang tajam dan heker. Untuk membungkus bunga betina dalam rangka mengisolasi sebelum dilakukan penyerbukan, dapat dipakai kantong plastik transparan. Sementara itu, untuk membungkus bunga jantan dalam rangka mengumpulkan polen, dapat dipakai kertas minyak atau kertas khusus. Kertas minyak dibuat sedemikian rupa agar dapat membungkus malai bunga jantan jagung.

### 2. Kastrasi

Kastrasi pada jagung adalah kegiatan memotong bagian ujung dari tongkol. Tujuan kastrasi adalah agar rambut jagung keluar merata. Alat kastrasi adalah gunting. Kastrasi dilakukan pada pagi hari. Bunga betina (tongkol) yang dikastrasi adalah tongkol yang belum keluar rambutnya (Gambar 18.2).



Gambar 18.2. Bunga betina jagung yang siap digunakan sebagai betina



Gambar 18.3. Isolasi pada bunga jagung betina (kiri) dan jantan (kanan)

### 3. Isolasi

Isolasi pada bunga betina jagung dilakukan agar tidak diserbuki oleh polen asing. Sementara itu, isolasi pada bunga jantan dilakukan dalam rangka mengumpulkan polen dan agar polen tersebut terkontaminasi oleh polen asing. Isolasi pada bunga betina jagung menggunakan kantong plastik transparan ukuran setengah kg. Kantong plastik berguna untuk mengontrol munculnya rambut. Jika rambutnya sudah muncul merata maka bunga betina siap diserbuki. Sementara itu, isolasi pada bunga jantan menggunakan kertas roti. Bunga jantan yang diisolasi adalah bunga jantan yang baru keluar malai namun kantong polennya belum pecah. Isolasi pada bunga betina dan bunga jantan dalam rangka penyerbukan sendiri disajikan pada Gambar 18.3.

**TABEL 18.2. VARIETAS JAGUNG MANIS YANG TELAH DILEPAS OLEH MENTERI PERTANIAN**

| No. | Nama Varietas    | Tahun Pelepasan | No. | Nama Varietas | Tahun Pelepasan |
|-----|------------------|-----------------|-----|---------------|-----------------|
| 1.  | Super Sweet      | 2000            | 19. | Hibrix 10     | 2007            |
| 2.  | Bisi Sweet - 1   | 2000            | 20. | Kumala        | 2007            |
| 3.  | Bisi Sweet - 2   | 2000            | 21. | Evita         | 2008            |
| 4.  | Bisi Sweet - 3   | 2000            | 22. | Swety         | 2008            |
| 5.  | Bisi Sweet - 4   | 2000            | 23. | Inca          | 2008            |
| 6.  | Bright Jean      | 2005            | 24. | Maya          | 2008            |
| 7.  | Sweet Boy - 02   | 2005            | 25. | Nina          | 2009            |
| 8.  | Sugar 74         | 2006            | 26. | Pintha        | 2009            |
| 9.  | Sugar 73         | 2006            | 27. | Bonanza       | 2009            |
| 10. | Songsi 58        | 2006            | 28. | Janisa        | 2009            |
| 11. | Sugar 75         | 2006            | 29. | Exotic        | 2009            |
| 12. | Honey Jean No. 2 | 2006            | 30. | Jambore       | 2009            |
| 13. | Sweet Boy - 01   | 2006            | 31. | Talenta       | 2009            |
| 14. | Bicolor - 01     | 2006            | 32. | Silo 12       | 2009            |

| No. | Nama Varietas   | Tahun Pelepasan | No. | Nama Varietas | Tahun Pelepasan |
|-----|-----------------|-----------------|-----|---------------|-----------------|
| 15. | Bicolor - 02    | 2006            | 33. | Hade 92       | 2009            |
| 16. | Kencana         | 2007            | 34. | TF JS 08      | 2010            |
| 17. | Golden Sweetier | 2007            | 35. | BAL 09        | 2010            |
| 18. | Hibrix 3        | 2007            | 36. | Jago          | 2010            |



Gambar 18.4. Bunga yang sudah dilakukan penyerbukan sendiri

#### 4. Penyerbukan

Penyerbukan adalah peletakan polen ke kepala putik. Pada tanaman jagung dilakukan penyerbukan sendiri dan penyerbukan silang. Penyerbukan sendiri dilakukan dalam rangka membentuk galur murni. Sementara itu, penyerbukan silang dalam rangka memperluas keragaman genetik. Teknik penyerbukan pada jagung dilakukan dengan menyorongkan kertas yang berisi polen ke tongkol yang telah keluar rambutnya. Selanjutnya kertas dipukul-pukul dengan lembut agar polen jatuh di rambut.

Setelah selesai penyerbukan, dilakukan pelabelan. Pada label tertulis lambang

silang dalam (atau tetua betina dan tetua jantan jika dilakukan penyerbukan silang) dan tanggal persilangan (Gambar 18.4.)

### E. Varietas Jagung Manis yang Sudah Dilepas Menteri Pertanian

Sejak tahun 2000-2010, telah dilepas sebanyak 36 varietas jagung manis oleh Menteri Pertanian (Tabel 18.2). Sebagian besar varietas tersebut adalah varietas hibrida dan dimiliki oleh perusahaan swasta (Direktorat Perbenihan dan Sarana Produksi, 2010).

